

원뿔의 겉넓이·부피 — 문제지

부피에는 높이, 옆넓이에는 모선 · 부채꼴의 중심각

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 원뿔의 겉넓이·부피

원뿔은 부피에 높이 h 를, 옆넓이에 모선 l 을 써요. 부피 = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, 옆넓이 = $\pi r l$, 겉넓이 = $\pi r^2 + \pi r l$ 이에요.

1 ●○○ 기본

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 4 cm 인 원뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

2 ●○○ 기본

밑면의 반지름이 5 cm, 모선의 길이가 8 cm 인 원뿔의 옆넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

3 ●○○ 기본

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 6 cm 인 원뿔의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

4 ●●○ 보통

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 12 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 °)

답 _____ °

5 ●●○ 보통

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 4 cm, 모선의 길이가 5 cm 인 원뿔이 있어요. (1) 부피와 (2) 옆넓이를 각각 구하시오.

답의 형태 — (1), (2) 를 차례로 $\cdot \pi$ 를 남긴 채 단위까지 쓰기

답 _____

6 ●●●○ 보통

밑면의 반지름이 5 cm, 모선의 길이가 13 cm 인 원뿔의 높이를 구하시오. (세 변의 길이가 5, 12, 13 인 직각삼각형을 이용해요.)

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

7 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 9 cm 인 원뿔이 있어요. 옆면을 펼친 부채꼴의 넓이를 (가)

π r l 로, (나) $\frac{1}{2} \times$ 호의 길이 $\times$ 모선 으로 각각 구

하고, 그 넓이를 쓰시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 6 cm, 높이가 8 cm 인 원뿔에서 꼭짓점 쪽을 잘라, 밑면의 반지름 3 cm, 높이 4 cm 인 작은 원뿔을 떼어 냈어요. 남은 원뿔대의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

9 ●●●● 도전

두 직각변의 길이가 3 cm, 4 cm 이고 빗변의 길이가 5 cm 인 직각삼각형을 길이가 4 cm 인 직각변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 원뿔의 (1) 부피와 (2) 옆넓이를 각각 구하시오.

답의 형태 — (1), (2) 를 차례로 $\cdot \pi$ 를 남긴 채 단위까지 쓰기

답 _____